

Metody numeryczne

Wykład nr 9

Równania różniczkowe zwyczajne - problemy brzegowe (BVP)

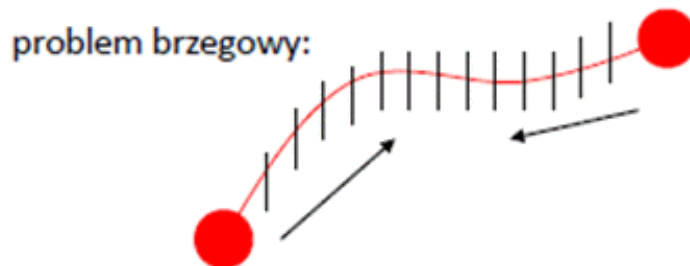
dr hab. Piotr Fronczak

Równania różniczkowe zwyczajne - problemy brzegowe (BVP)

Dotychczas omawialiśmy problemy początkowe – równania różniczkowe, w których dane były wartości zmiennych zależnych (lub ich pochodne) dla pewnej szczególnej wartości zmiennej niezależnej.



Teraz naszym zadaniem będzie wyznaczenie spośród funkcji spełniających dane równanie różniczkowe zwyczajne, zdefiniowanych w rozważanym obszarze, tych, które spełniają dodatkowe warunki na brzegu tego obszaru. Warunki takie nazywane są warunkami brzegowymi i są nałożone na wartości funkcji i jej pochodnych w więcej niż jednym punkcie tego obszaru.



BVP są zwykle szczególnym przypadkiem równań różniczkowych cząstkowych, których rozwiązaniem są funkcje czasu i położenia, np. pole elektryczne, rozkład temperatury, prędkość przepływu itp.

$$\cancel{\frac{\partial y}{\partial t}} = \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} \quad \text{równanie dyfuzji}$$

$$\cancel{\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}} = \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} \quad \text{równanie falowe}$$

Jeśli $y = y(x)$ (nie zależy od czasu – stany ustalone, równowagi), to otrzymujemy ogólną postać BVP (drugiego rzędu).

Dane jest zatem równanie $\frac{d^2 y}{dx^2} = f\left(y, \frac{dy}{dx}, x\right)$

w dziedzinie $a \leq x \leq b$

oraz określone są w pewien sposób warunki brzegowe.

Typowe formy warunków brzegowych

- Warunki brzegowe Dirichleta

Dwie wartości $y(x)$ są dane – jedna dla $x = a$, druga dla $x = b$.

$$y(a) = Y_a \quad \text{oraz} \quad y(b) = Y_b$$

- Warunki brzegowe Neumanna

Dwie wartości dy/dx są dane – jedna dla $x = a$, druga dla $x = b$.

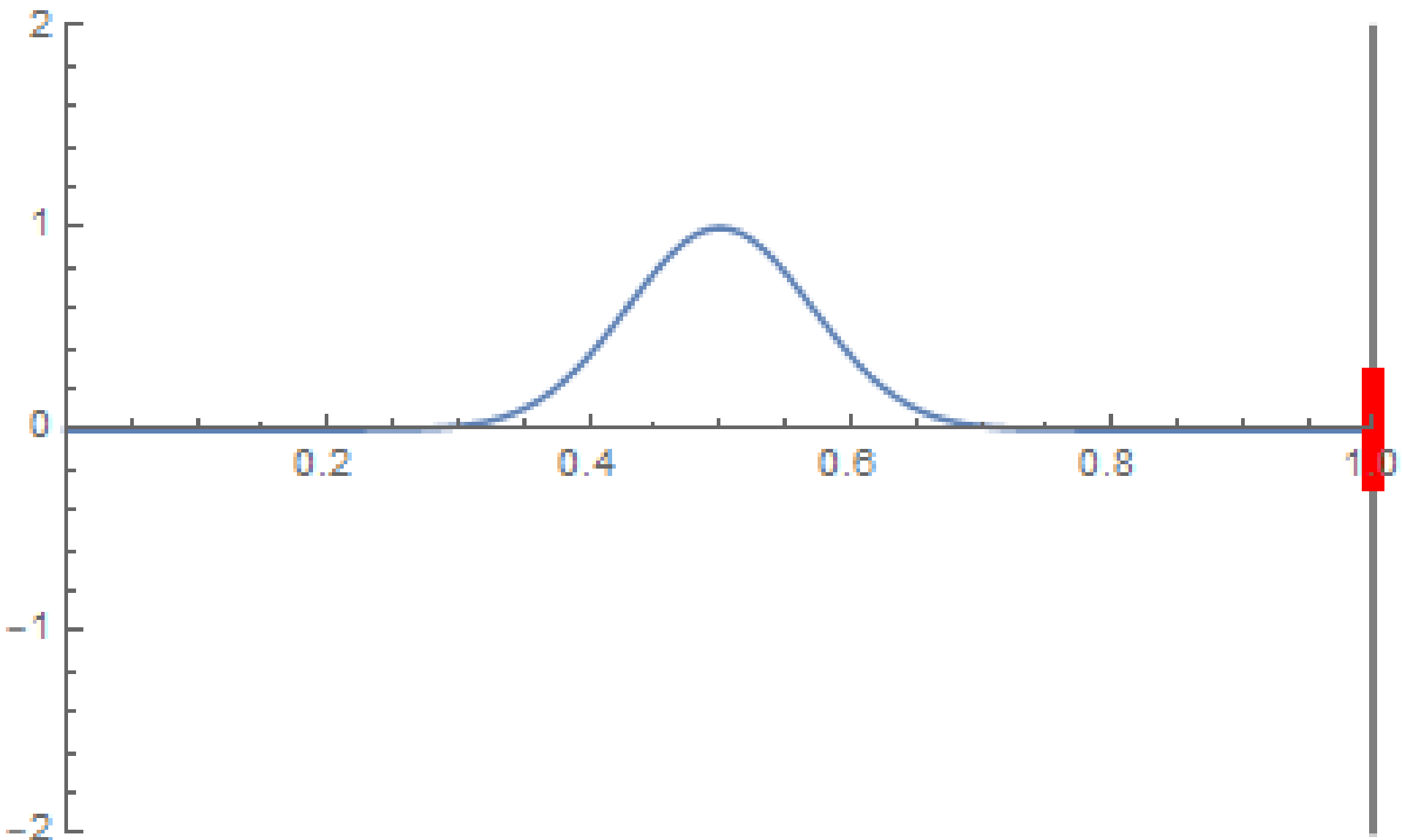
$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=a} = D_a \quad \text{oraz} \quad \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=b} = D_b$$

- Mieszane warunki brzegowe Robina

$$c_1 \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=a} + c_2 y(a) = C_a \quad \text{oraz} \quad c_3 \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=b} + c_4 y(b) = C_b$$

c_1, c_2, c_3, c_4 - stałe

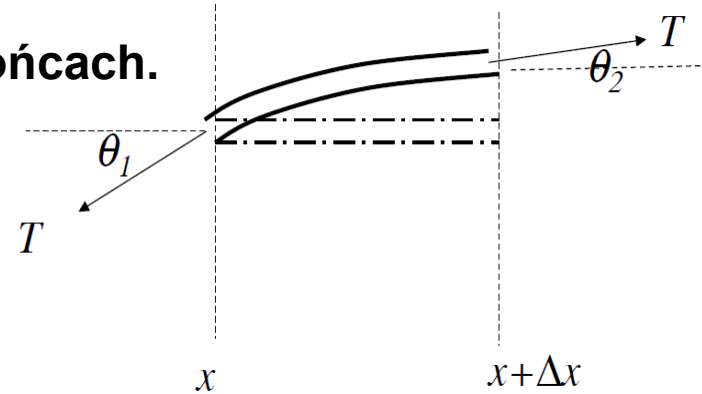
Typowe formy warunków brzegowych



Metoda strzałów

Przykład: równanie struny zaczeplonej na obu końcach.

Jedyną siłą działającą na element struny jest siła naprężenia T . Jej wartość w kierunku pionowym



$$F = T(\sin(\theta_{i+1}) - \sin(\theta_i))$$

Zakładając, że kąty θ są małe

$$\sin(\theta_{i+1}) \approx \tan(\theta_{i+1}) = \frac{y_{i+1} - y_i}{\Delta x}$$

oraz, że przyspieszenie elementu struny jest proporcjonalne do wychylenia

$$a = -\omega^2 y$$

dostajemy

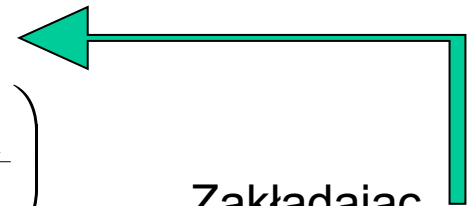
$$ma = \rho \Delta x \cdot (-\omega^2 y) \approx T \left(\frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{\Delta x} \right)$$

$$T \left(\frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{(\Delta x)^2} \right) + \rho \omega^2 y = 0$$

Dla $\Delta x \rightarrow 0$

$$Ty'' + \rho \omega^2 y = 0$$

$$y'' + \lambda y = 0 \quad \lambda = \frac{\rho \omega^2}{T}$$



Zakładając

$$\text{że } a = \frac{d^2 y}{dt^2}$$

otrzymalibyśmy

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = \lambda \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}$$

$$y'' + \lambda y = 0 \quad y(0) = 0, \quad y(L) = 0$$

Gdy $\lambda > 0$, to istnieje rozwiązanie postaci

$$y = A \cos(\alpha x) + B \sin(\alpha x)$$

Uwzględniając warunki brzegowe otrzymujemy nieskończenie wiele rozwiązań

$$y_n(x) = \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right), \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

Gdy $\lambda = 0$

$$y = Ax + B$$

Uwzględniając warunki brzegowe otrzymujemy rozwiązanie trywialne $y = 0$.

Ponieważ problem fizyczny nie ma ujemnych wartości własnych, nie musimy analizować przypadku $\lambda < 0$.

Zatem mamy rozwiązanie

$$y_n(x) = \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right), \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

równania

$$y'' + \frac{n^2 \pi^2}{L^2} y = 0 \quad y(0) = 0, \quad y(L) = 0$$

Chwilowy koniec przykładu

Rozpatrzmy bardziej ogólne równanie

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + k(x)y = F(x); \quad a \leq x \leq b$$

$$y(a) = y(b) = 0$$

W celu jego zdyskretyzowania przyjmijmy

$$h = (b - a) / N$$

gdzie N jest liczbą punktów, na które dzielimy przedział $[a, b]$.

Dyskretyzując drugą pochodną

$$y_i'' = \frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{h^2} + O(h^2)$$

otrzymujemy równanie

$$\frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{h^2} + k_i y_i = F_i$$

$$\frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{h^2} + k_i y_i = F_i$$

Chcemy scałkować to równanie od $x_0 = a$ do $x_N = b$, więc przedstawmy je w postaci

$$y_{i+1} = -y_{i-1} + 2y_i - h^2 k_i y_i + h^2 F_i$$

Czyli dla $i = 1$

$$y_2 = -y_0 + 2y_1 - h^2 k_1 y_1 + h^2 F_1$$

Mamy dane $y_0 = y(a) = 0$, ale y_1 jest nieznane.

Znajomość y_1 jest równoznaczna ze znajomością y' dla $i = 0$:

$$y'_i \approx \frac{y_{i+1} - y_i}{h} \quad \longrightarrow \quad y_1 \approx y_0 + h y'_0$$

Wracamy do przykładu

Mamy równanie

$$y'' + \frac{n^2 \pi^2}{L^2} y = 0 \quad y(0) = 0, \quad y(L) = 0$$

$$y_n(x) = \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right), \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

Wyberzmy $n = 4$ i $L = 1$.

$$y(x) = \sin(4\pi x), \quad y(0) = 0, \quad y(1) = 0$$

Pochodna wynosi

$$y'(x) = 4\pi \cos(4\pi x)$$

A kolejne kroki rozwiązania

$$y_1 = y_0 + 4\pi h \cos(4\pi x_0) = 4\pi h$$

$$y_2 = -y_0 + 2y_1 - h^2 k_1 y_1 + h^2 F_1$$

$\Downarrow$

$\Downarrow$

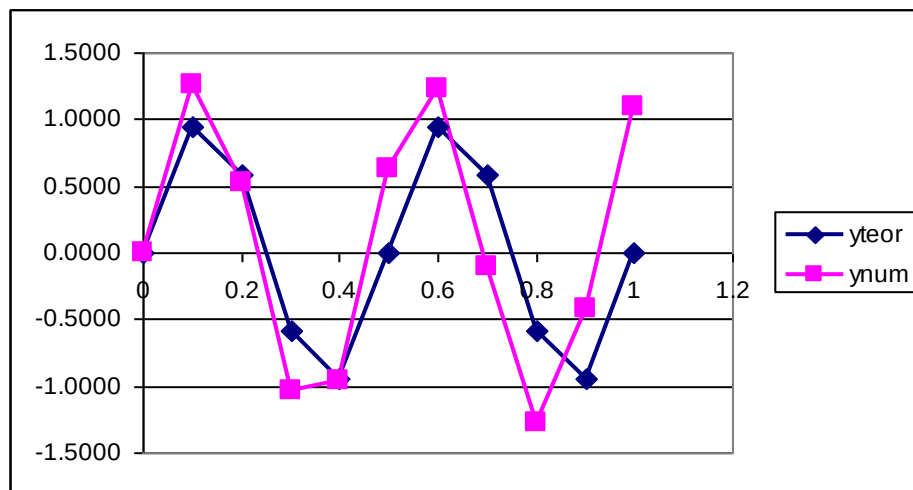
$$y_2 = 4\pi h(2 - 16h^2 \pi^2)$$

Oraz dalsze kroki zgodnie ze wzorem z poprzedniego slajdu

$$y_{i+1} = -y_{i-1} + 2y_i - h^2 k_i y_i + h^2 F_i$$

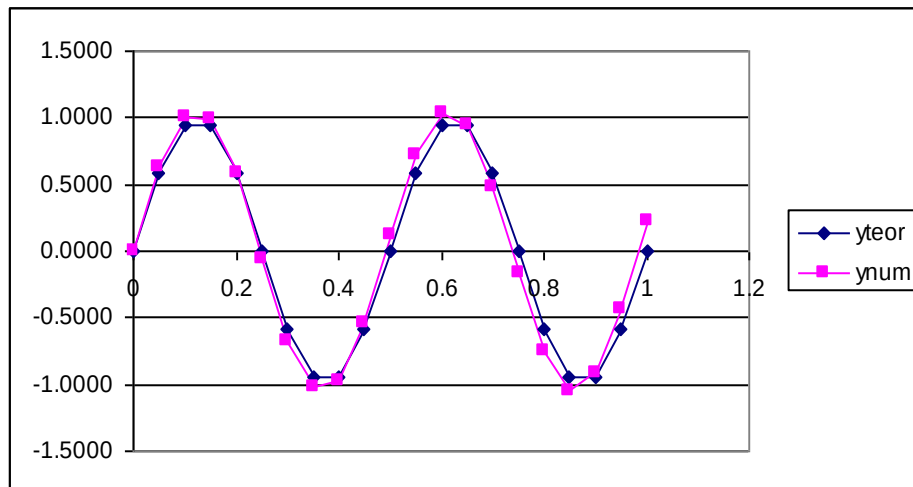
Podzielmy obszar rozwiązań $[0,1]$ na 10 równych części ($h = 0.1$)

x	yteor	ynum
0	0.0000	0.0000
0.1	0.9511	1.2566
0.2	0.5878	0.5289
0.3	-0.5878	-1.0341
0.4	-0.9511	-0.9641
0.5	0.0000	0.6283
0.6	0.9511	1.2285
0.7	0.5878	-0.1113
0.8	-0.5878	-1.2753
0.9	-0.9511	-0.4255
1	0.0000	1.0963



Podzielmy obszar rozwiązań $[0,1]$ na 20 równych części ($h = 0.05$)

x	yteor	ynum
0	0.0000	0.0000
0.05	0.5878	0.6283
0.1	0.9511	1.0086
0.15	0.9511	0.9907
0.2	0.5878	0.5817
0.25	0.0000	-0.0570
0.3	-0.5878	-0.6731
0.35	-0.9511	-1.0235
0.4	-0.9511	-0.9699
0.45	-0.5878	-0.5333
0.5	0.0000	0.1138
0.55	0.5878	0.7160
0.6	0.9511	1.0355
0.65	0.9511	0.9462
0.7	0.5878	0.4834
0.75	0.0000	-0.1703
0.8	-0.5878	-0.7567
0.85	-0.9511	-1.0444
0.9	-0.9511	-0.9198
0.95	-0.5878	-0.4321
1	0.0000	0.2262



Chwilowy koniec przykładu

Zwykle nie znamy wartości i wektorów własnych układu. Trzeba je zgadnąć.

Przekształćmy ogólny problem brzegowy drugiego rzędu

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = f\left(x, y, \frac{dy}{dx}\right) \quad \text{dla } a \leq x \leq b \quad \text{z } y(a) = Y_a, y(b) = Y_b$$

w układ dwóch równań pierwszego rzędu:

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = w \\ \frac{dw}{dx} = f(x, y, w) \end{cases} \quad \text{z war. pocz. } y(a) = Y_a$$

BEZ WARUNKU POCZĄTKOWEGO

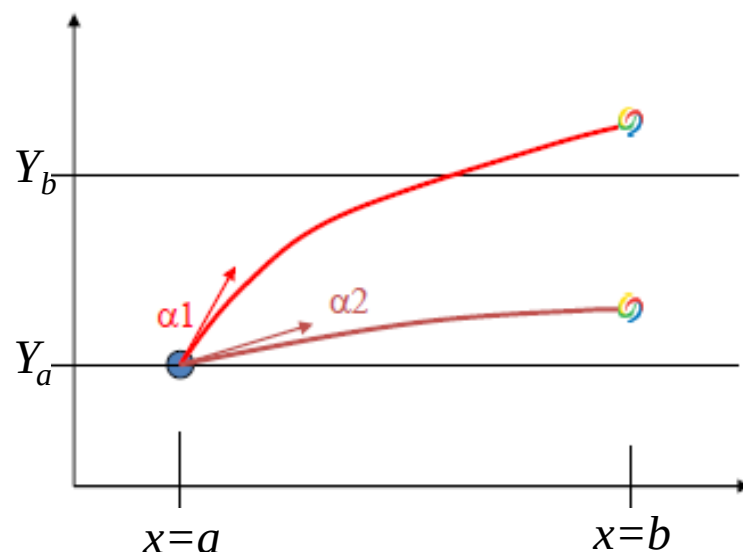
Musimy znaleźć warunek początkowy

$$w(a) = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=a} = \alpha$$

Innymi słowy – musimy znaleźć nachylenie α_{OK} krzywej y w punkcie a .

Przykład

$$\alpha_2 < \alpha_{OK} < \alpha_1$$



Wracamy do przykładu (dla $n=4, L=1$)

$$y'' + 16\pi^2 y = 0 \quad y(0) = 0, \quad y(1) = 0$$

Przepiszmy to równanie w postaci układu dwóch równań pierwszego rzędu:

$$\begin{cases} y' = w & y(0) = 0 \\ w' = -16\pi^2 y & w(0) = \alpha \end{cases}$$

Problem początkowy!

α - parametr układu.

Zwykle powyższy układ równań będziemy rozwiązywać jedną z metod podanych na poprzednim wykładzie (np. Rungego-Kutty).

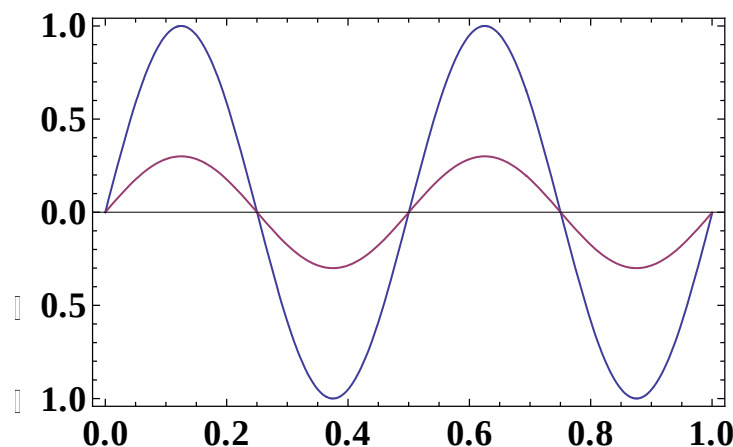
Musimy znaleźć miejsce zerowe funkcji błędu

$$E(\alpha) = y(1)|_{\alpha} - y(1) = 0$$

Na razie, korzystając z metod analitycznych, zauważmy że

$$y(x) = C \frac{\sin(4\pi x)}{4\pi}$$

A zatem nie znajdziemy stałej C z warunku $y(1) = 0$.



Wyberzmy zatem na potrzeby dydaktyki inny warunek brzegowy:

$$y(1/8) = 1 \quad (\text{wtedy } C=4\pi \text{ i } y=\sin(4\pi x))$$

Metoda bisekcji.

$$\alpha_0 = -50$$

$$\alpha_1 = 50$$

$$\alpha_{\acute{s}r} = \frac{1}{2}(\alpha_0 + \alpha_1) = 0$$

$$E(\alpha_0) \cdot E(\alpha_{\acute{s}r}) > 0 \quad \Rightarrow \quad \alpha_0 = \alpha_{\acute{s}r}$$

$$\alpha_{\acute{s}r} = \frac{1}{2}(\alpha_0 + \alpha_1) = 25$$

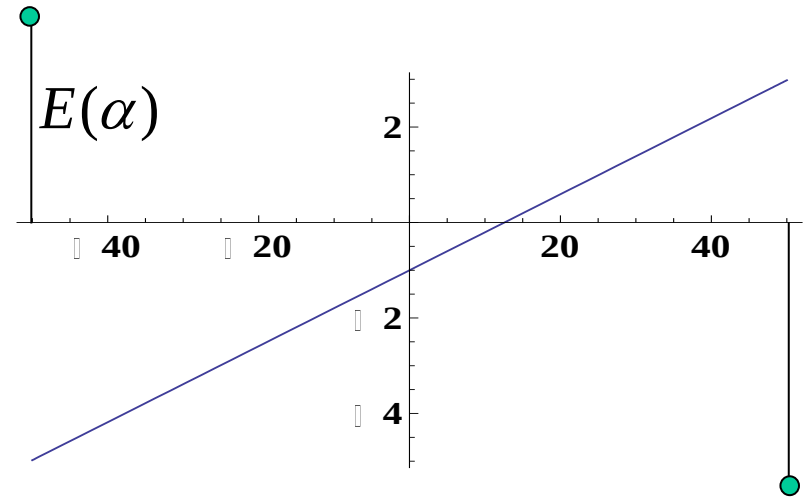
$$E(\alpha_0) \cdot E(\alpha_{\acute{s}r}) < 0 \quad \Rightarrow \quad \alpha_1 = \alpha_{\acute{s}r}$$

■ ■ ■

$$\alpha_{\acute{s}r} = 12,5$$

Sprawdzmy:

$$\sin(4\pi x)' \Big|_{x=0} = 4\pi \cos(4\pi x) \Big|_{x=0} = 4\pi = 12,56$$

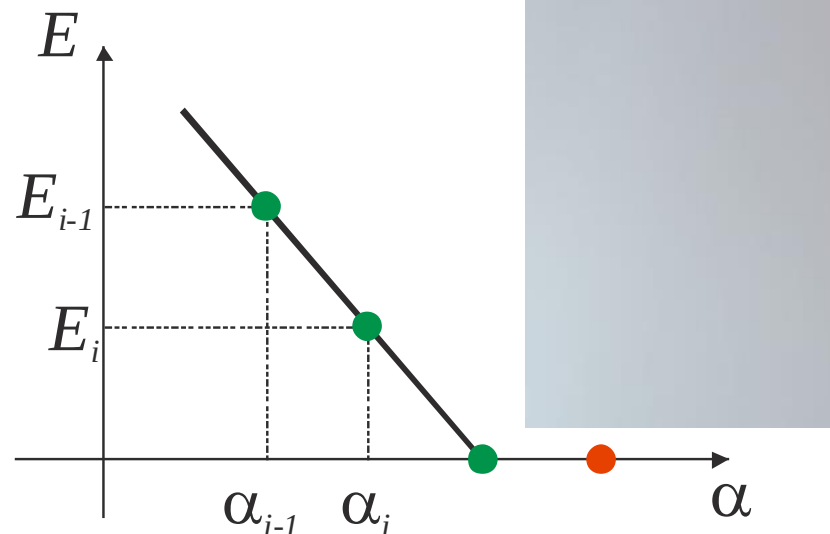


$$\begin{cases} y' = w & y(0) = 0 \\ w' = -16\pi^2 y & w(0) = \alpha_{\acute{s}r} \end{cases}$$

Metoda siecznych.

$$\frac{E_{i-1} - E_i}{\alpha_{i-1} - \alpha_i} = \frac{E_i - 0}{\alpha_i - \alpha_{i+1}}$$

$$\alpha_{i+1} = \alpha_i - \frac{(\alpha_{i-1} - \alpha_i)}{E_{i-1} - E_i} E_i$$



$$\alpha_{i-1} = -50 \quad E_{i-1} = -4.98$$

$$\alpha_i = 0 \quad E_i = -1$$

$$\alpha_{i+1} = 0 - \frac{(-50 - 0)}{-4.98 + 1} (-1) = 12.56$$

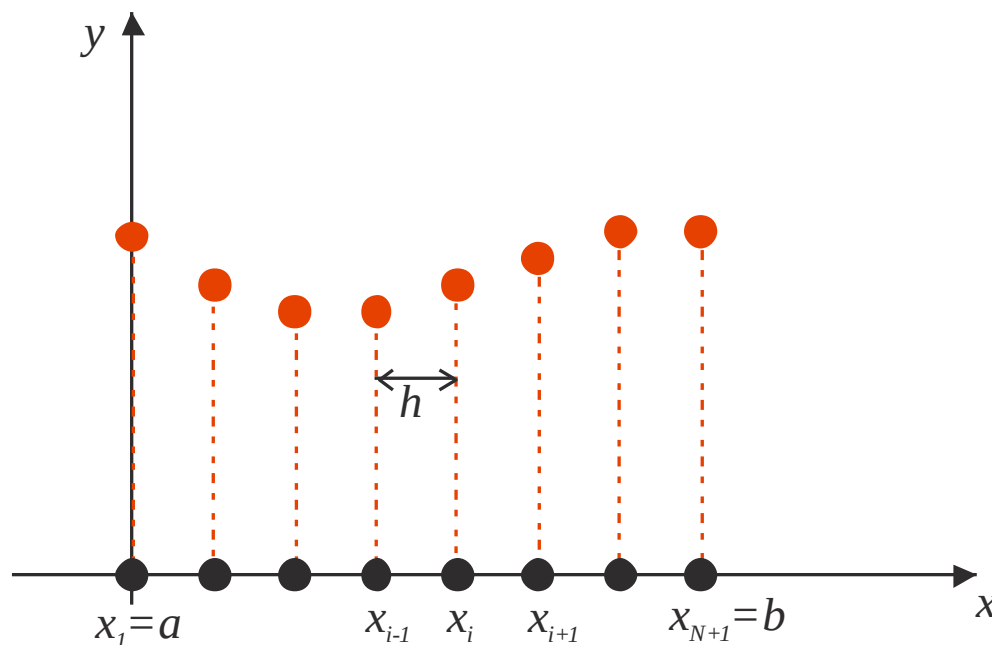
Przypomnienie: $\sin(4\pi x)' \Big|_{x=0} = 4\pi \cos(4\pi x) \Big|_{x=0} = 4\pi = 12.56$

Wniosek: szybka zbieżność już po pierwszej iteracji.

Metoda różnic skończonych

W metodzie tej, pochodne w równaniu różniczkowym zastępujemy różnicami skończonymi.

Dziedzinę rozwiązań $[a, b]$ dzielimy na N przedziałów o długości $h = (b-a) / N$.



Mamy $N+1$ punktów. Dla każdego z nich zapisujemy równanie różnicowe – czyli równanie algebraiczne.

Mamy zatem układ równań algebraicznych, który rozwiązujemy jedną z metod omówionych na wykładzie nr 3.

Przykład:

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = 1, \quad y(0) = 0, y(1) = 0$$

Rozwiązanie analityczne: $y(x) = \frac{x^2}{2} - \frac{x}{2}$

By otrzymać rozwiązanie numeryczne najpierw dyskretyzujemy równanie dla punktów $[x_0, x_1, \dots, x_N]$, gdzie $x_0 = 0, x_N = 1, x_i = ih$.

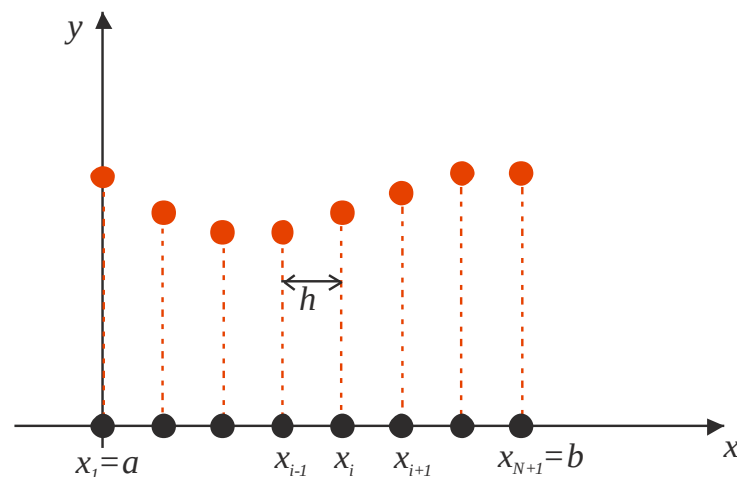
Wyberzmy $h = 0.2$ ($N = 5$).

Drugą pochodną można przybliżyć za pomocą *trójpunktowych różnic centralnych* (zwykle, choć niekoniecznie). Mamy zatem

$$\frac{y_{i-1} - 2y_i + y_{i+1}}{h^2} = 1, \quad \text{dla } i = 1, 2, 3, 4$$

Zwróćmy uwagę, że są to równania tylko dla punktów wewnętrznych.

Układ nasz ma 4 niewiadome i 4 równania:



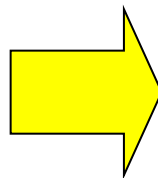
$$\begin{array}{rcl}
 y_0 - 2y_1 + y_2 & = & h^2, \\
 y_1 - 2y_2 + y_3 & = & h^2, \\
 y_2 - 2y_3 + y_4 & = & h^2, \\
 y_3 - 2y_4 + y_5 & = & h^2.
 \end{array}$$

$$\begin{bmatrix} -2 & 1 & & \\ 1 & -2 & 1 & \\ & 1 & -2 & 1 \\ & & 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h^2 - y_0 \\ h^2 \\ h^2 \\ h^2 - y_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.04 \\ 0.04 \\ 0.04 \\ 0.04 \end{bmatrix}$$

Macierz powyższa jest przykładem **macierzy trójdzielnej**.

Choć powyższy układ można rozwiązać jedną z metod omówionych na wykładzie 3 (np. metodą Gaussa), to szczególna postać tej macierzy pozwala zredukować liczbę obliczeń z n^3 do n .

$$\begin{aligned} -2y_1 + y_2 &= \frac{4}{100}, \\ y_1 - 2y_2 + y_3 &= \frac{4}{100}, \\ y_2 - 2y_3 + y_4 &= \frac{4}{100}, \\ y_3 - 2y_4 &= \frac{4}{100}. \end{aligned}$$



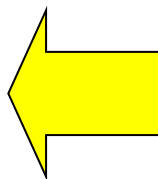
$$\begin{aligned} y_1 - \frac{1}{2}y_2 &= -\frac{2}{100}, \\ -\frac{3}{2}y_2 + y_3 &= \frac{6}{100}, \\ y_2 - 2y_3 + y_4 &= \frac{4}{100}, \\ y_3 - 2y_4 &= \frac{4}{100}. \end{aligned}$$



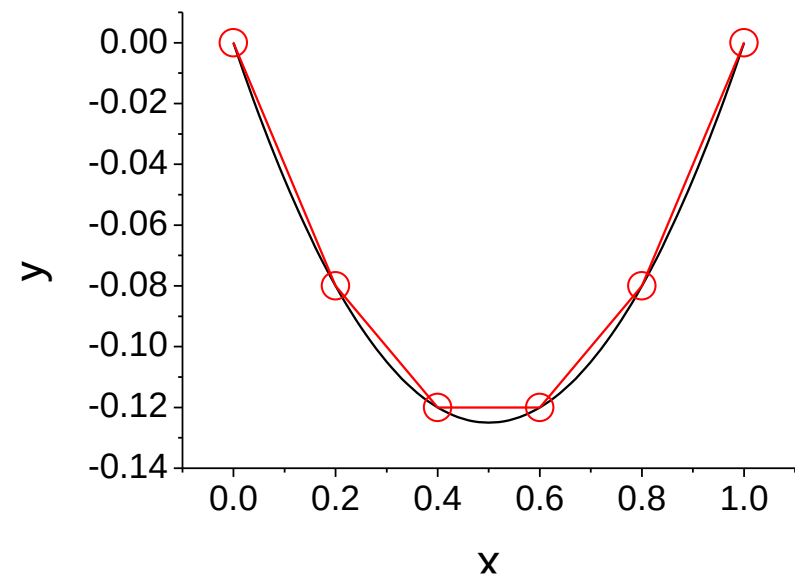
$$\begin{aligned} y_1 - \frac{1}{2}y_2 &= -\frac{2}{100}, \\ y_2 - \frac{2}{3}y_3 &= -\frac{4}{100}, \\ -\frac{4}{3}y_3 + y_4 &= \frac{8}{100}, \\ y_3 - 2y_4 &= \frac{4}{100}. \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} y_1 - \frac{1}{2}y_2 &= -\frac{2}{100}, \\ y_2 - \frac{2}{3}y_3 &= -\frac{4}{100}, \\ y_3 - \frac{3}{4}y_4 &= -\frac{6}{100}, \\ -\frac{5}{4}y_4 &= \frac{1}{10}. \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} y_4 &= -\frac{8}{100}, \\ y_3 &= -\frac{6}{100} + \frac{3}{4}\left(-\frac{8}{100}\right) = -\frac{12}{100}, \\ y_2 &= -\frac{4}{100} + \frac{2}{3}\left(-\frac{12}{100}\right) = -\frac{12}{100}, \\ y_1 &= -\frac{2}{100} + \frac{1}{2}\left(-\frac{12}{100}\right) = -\frac{8}{100}. \end{aligned}$$



Algorytm Thomasa dla układów z macierzą trójdziagonalną

Dany jest układ równań:

$$a_i y_{i-1} + b_i y_i + c_i y_{i+1} = Y_i \quad \text{dla } i = 1, 2, \dots, n \quad (*)$$
$$a_1 = 0, \quad c_n = 0$$

lub w postaci macierzowej

$$\begin{bmatrix} b_1 & c_1 & 0 & \dots & \dots & 0 \\ a_2 & b_2 & c_2 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_3 & b_3 & c_3 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & c_{n-1} \\ 0 & \dots & \dots & 0 & a_n & b_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \cdot \\ \cdot \\ y_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_1 \\ Y_2 \\ \cdot \\ \cdot \\ Y_n \end{bmatrix}$$

Algorytm składa się z dwóch faz:

- Faza eliminacji wprzód – wykonując dla równań od $i = 1$ do n eliminację niewiadomych uzyskujemy ostatnie równanie ($i = n$) z jedną tylko niewiadomą, którą możemy wyznaczyć.
- Faza eliminacji wstecz – korzystając z wyznaczonej w równaniu $i+1$ niewiadomej y_{i+1} wyznaczamy z równania i niewiadomą y_i , aż do otrzymania wartości y_1 .

A zatem szukamy schematu postaci:

$$y_{i-1} = \gamma_i y_i + \beta_i$$

Podstawiając ten schemat do równania (*) otrzymujemy:

$$(a_i y_{i-1} + b_i y_i + c_i y_{i+1} = Y_i)$$

$$a_i(\gamma_i y_i + \beta_i) + b_i y_i + c_i y_{i+1} = Y_i$$

Wyznaczając y_i

$$y_i = \frac{-c_i}{a_i \gamma_i + b_i} y_{i+1} + \frac{Y_i - a_i \beta_i}{a_i \gamma_i + b_i}$$

Porównując

z

otrzymujemy

$$\gamma_{i+1} = \frac{-c_i}{a_i \gamma_i + b_i}, \quad \beta_{i+1} = \frac{Y_i - a_i \beta_i}{a_i \gamma_i + b_i}$$

Otrzymaliśmy równanie rekurencyjne na poszukiwane współczynniki γ i β .

Współczynniki początkowe γ_1 i β_1 nie mają znaczenia, bo mnożone są przez $a_1=0$.

Musimy jeszcze znać y_n , by móc rozpocząć iteracyjne obliczanie niewiadomych.

Podstawiając ostatnie równanie schematu

$$y_{n-1} = \gamma_n y_n + \beta_n \quad (**)$$

do równania (*) otrzymujemy:

$$(a_i y_{i-1} + b_i y_i + c_i y_{i+1} = Y_i)$$

$$a_n (\gamma_n y_n + \beta_n) + b_n y_n = Y_n$$

Czyli

$$y_n = \frac{Y_n - a_n \beta_n}{a_n \gamma_n + b_n} \quad (***)$$

Warto zauważyć, że skoro $\beta_{i+1} = \frac{Y_i - a_i \beta_i}{a_i \gamma_i + b_i}$ to wystarczy przyjąć

$y_{n+1} = 0$, by móc bezpośrednio skorzystać ze wzoru (**).

Podsumowując:

```
 $\gamma_1 = \beta_1 = 0;$  //na przykład  
for  $i = 1 \dots n$   

$$\gamma_{i+1} = \frac{-c_i}{a_i \gamma_i + b_i}, \quad \beta_{i+1} = \frac{Y_i - a_i \beta_i}{a_i \gamma_i + b_i}$$
  
 $\gamma_{n+1} = 0;$   
for  $i = n+1 \dots 2$   

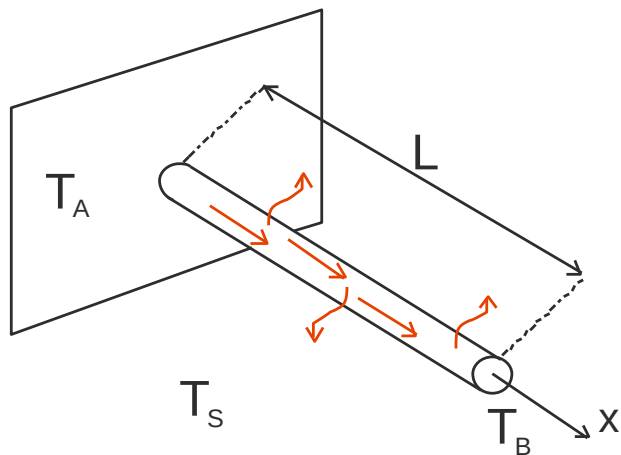
$$Y_{i-1} = \gamma_i Y_i + \beta_i$$

```

Algorytm Thomasa jest niezawodny, gdy macierz jest diagonalnie dominująca

$$|b_i| \geq |a_i| + |c_i| \quad i = 1, \dots, n$$

Przykład: radiator prętowy



Równanie opisujące rozkład temperatury wzdłuż długości pręta:

$$\frac{d^2T}{dx^2} - \frac{h_c P}{k A_c} (T - T_s) = 0, \quad 0 \leq x \leq L$$

h_c – współczynnik wnikania ciepła

P – obwód pręta

k – współczynnik przewodzenia ciepła

A_c – pole poprzecznego przekroju pręta

$$h_c = 40 \text{ W/m}^2/\text{K}$$

$$P = 0.016 \text{ m}$$

$$k = 240 \text{ W/m/K}$$

$$A_c = 1.6 \times 10^{-5} \text{ m}^2$$

$$L = 0.1 \text{ m}$$

$$T_s = 293 \text{ K}$$

$$T(0) = 373 \text{ K}$$

$$\frac{dT}{dx}(L) = 0 \text{ K}$$

$$\frac{d^2T}{dx^2} - \beta(T - T_S) = 0 \quad \longrightarrow \quad \frac{T_{i-1} - 2T_i + T_{i+1}}{h^2} - \beta(T_i - T_S) = 0$$

$$T_{i-1} - (2 + h^2\beta)T_i + T_{i+1} = -h^2\beta T_S$$

Podzielmy domenę rozwiązań na 5 części ($h = L / 5 = 2 \text{ cm}$)

$$i = 2 \quad T_1 - (2 + h^2\beta)T_2 + T_3 = -h^2\beta T_S$$

$$\text{czyli} \quad -(2 + h^2\beta)T_2 + T_3 = -(h^2\beta T_S + T_1)$$

$$i = 3 \quad T_2 - (2 + h^2\beta)T_3 + T_4 = -h^2\beta T_S$$

$$i = 4 \quad T_3 - (2 + h^2\beta)T_4 + T_5 = -h^2\beta T_S$$

$$i = 5 \quad T_4 - (2 + h^2\beta)T_5 + T_6 = -h^2\beta T_S$$

$$\text{czyli} \quad T_4 - (1 + h^2\beta)T_5 = -(h^2\beta T_S)$$

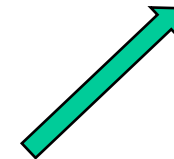
$$\frac{dT}{dx}(L) = 0$$



$$\frac{T_6 - T_5}{h} = 0$$



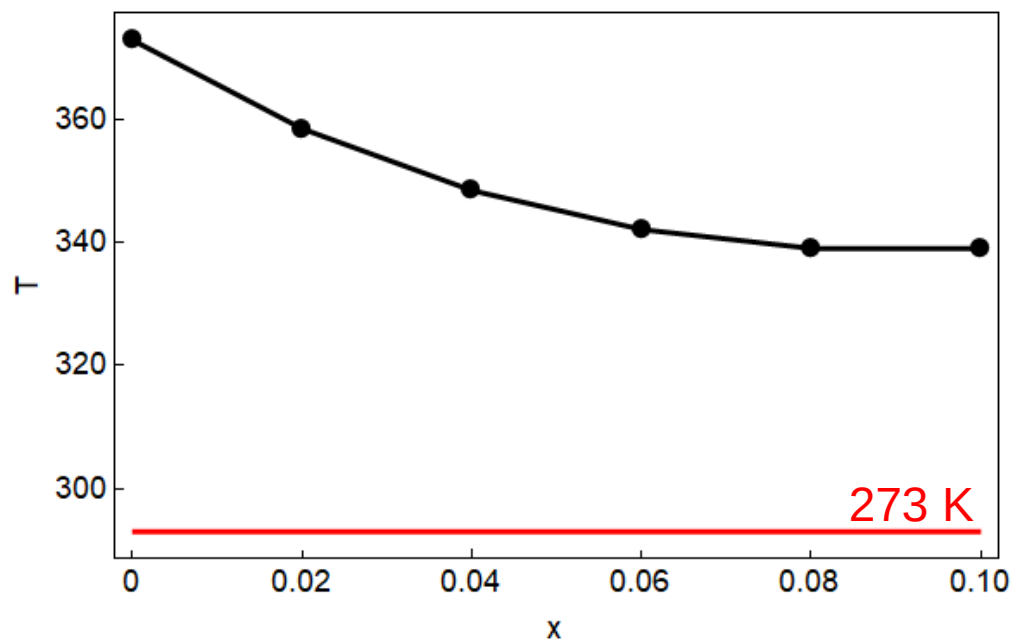
$$T_6 = T_5$$



Mamy zatem układ 4 równań z czterema niewiadomymi.

$$\begin{bmatrix} -(2 + h^2\beta) & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -(2 + h^2\beta) & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -(2 + h^2\beta) & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -(1 + h^2\beta) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_2 \\ T_3 \\ T_4 \\ T_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -(h^2\beta T_S + T_1) \\ -h^2\beta T_S \\ -h^2\beta T_S \\ -h^2\beta T_S \end{bmatrix}$$

Rozwiązując ten układ
za pomocą algorytmu Thomasa
otrzymujemy:



Metoda różnic skończonych dla nieliniowych równań różniczkowych

Najciekawsze problemy współczesnej fizyki są nieliniowe.

Nieliniowe problemy brzegowe dyskretyzujemy w podobny sposób.

Wynikiem jest jednak układ nieliniowych równań algebraicznych.

Metody rozwiązywania takich równań nieliniowych omówiliśmy na wykładzie nr 2.

Najbardziej wydajne obliczeniowo są w tym przypadku metody iteracyjne.

Istnieje jednak potencjalny problem związany ze zbieżnością schematu iteracyjnego.

Metoda punktu stałego

Układ równań nieliniowych można zapisać w postaci

$$[a][y] + [\Phi] = [b]$$

$[a]$ – macierz współczynników

$[\Phi]$ – wektor nieliniowych wyrazów będących funkcją niewiadomych y_i

$[b]$ - wektor znanych wielkości stałych

$$[a][y] + [\Phi] = [b]$$

Spośród wielu sposobów konstruowania procedury iteracyjnej wybierzmy najprostszy

$$[a][y]^{k+1} = [b] - [\Phi]^k$$



obliczone na podstawie
wcześniejszego kroku k

Jeśli liczba punktów jest mała możemy macierz $[a]$ odwrócić. Jeśli nie, możemy skorzystać z metody eliminacji Gaussa albo Thomasa (dla macierzy trójdzielnej)

$$[y]^{k+1} = [a]^{-1}([b] - [\Phi]^k)$$

Przykład: radiator prętowy

Gdy uwzględnimy wyraz odpowiedzialny na wypromieniowywanie ciepła, równanie opisujące rozkład temperatury wzdłuż długości pręta uzyska postać:

$$\frac{d^2T}{dx^2} - \frac{h_c P}{kA_c}(T - T_s) - \frac{\varepsilon \sigma P}{kA_c}(T^4 - T_s^4) = 0, \quad 0 \leq x \leq L$$

ε - względna zdolność emisyjna

σ - stała Stefana-Boltzmannna

Równanie zdyskretyzowane:

$$\frac{T_{i-1} - 2T_i + T_{i+1}}{h^2} - \beta_A(T_i - T_s) - \beta_B(T_i^4 - T_s^4) = 0$$

$$T_{i-1} - (2 + h^2 \beta_A)T_i - h^2 \beta_B T_i^4 + T_{i+1} = -h^2(\beta_A T_s + \beta_B T_s^4)$$

$$\begin{bmatrix} -(2+h^2\beta_A) & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -(2+h^2\beta_A) & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -(2+h^2\beta_A) & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -(2+h^2\beta_A) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_2 \\ T_3 \\ T_4 \\ T_5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -(h^2\beta_B T_2^4) \\ -(h^2\beta_B T_3^4) \\ -(h^2\beta_B T_4^4) \\ -(h^2\beta_B T_5^4) \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} -h^2(\beta_A T_S + \beta_B T_S^4) - T_1 \\ -h^2(\beta_A T_S + \beta_B T_S^4) \\ -h^2(\beta_A T_S + \beta_B T_S^4) \\ -h^2(\beta_A T_S + \beta_B T_S^4) - T_6 \end{bmatrix}$$

Teraz stosujemy procedurę iteracyjną:

$$[T]^{k+1} = [a]^{-1}([b] - [\Phi]^k)$$

